

VOLLSTÄNDIGE BENUTZERANLEITUNG FÜR "UNIT ECONOMICS ASSISTANT"

WAS IST DIESES PROGRAMM?

"Unit Economics Assistant" ist ein Skript für **Google Sheets**, das Ihre Tabelle in ein leistungsstarkes Analysetool verwandelt. Das Programm hilft Ihnen:

-  **Wichtige Geschäftskennzahlen zu berechnen** (Umsatz, CAC, LTV, ROMI usw.)
 -  **Statistische Tests durchzuführen** (A/B, A/B/n, t-Test, Korrelation, ANOVA)
 -  **Vorgefertigte Formeln zu kopieren** zum Einfügen in Zellen
 -  **Zu lernen** — beantwortet Fragen zu Kennzahlen auf Russisch, Englisch und Deutsch
 -  **Traffic zu splitten** — 6 Arten der Benutzerverteilung in Gruppen
 -  **Vorhersagen zu treffen** — ARIMA, Monte Carlo, lineare Prognose
 -  **Daten zu validieren** — Normalität, Ausreißer, fehlende Werte
 -  **Zu visualisieren** — Diagramme, Dashboards, Heatmaps, Conversion-Funnel
 -  **Maschinelles Lernen anzuwenden** — Clustering (K-Means)
 -  **Kohorten zu analysieren** — Benutzerbindung nach Monaten
 -  **Vorgefertigte Vorlagen zu nutzen** — Marketing-, Produkt-, Finanz-Dashboards
 -  **In mehreren Sprachen zu arbeiten** — Russisch, Englisch, Deutsch
-

INSTALLATION

Schritt 1: Google Sheets öffnen

Erstellen Sie eine neue Tabelle oder öffnen Sie eine vorhandene.

Schritt 2: Apps Script öffnen

Klicken Sie im oberen Menü auf:

text

Erweiterungen → Apps Script

Schritt 3: Code einfügen

- Löschen Sie den gesamten Code (Strg+A → Entf)
- Kopieren Sie den vollständigen Programmcode (siehe oben)
- Fügen Sie ihn in den Editor ein (Strg+V)

Schritt 4: Speichern und aktualisieren

- Drücken Sie **Strg+S** → nennen Sie das Projekt "Unit Economics Assistant"
- Schließen Sie den Editor
- **Aktualisieren Sie die Seite** (F5)

Schritt 5: Menü prüfen

Das Menü "**Unit Economics**" sollte in der oberen Symbolleiste erscheinen.

SCHNELLSTART — 3 HAUPTFUNKTIONEN

Was Sie brauchen	Was Sie eingeben	Was Sie erhalten
Theorie lernen	<code>=ANSWER("revenue")</code>	Text mit Formel und Erklärung
Formel erhalten	<code>=F("revenue")</code>	<code>=D2*F2*B2</code> (kopierbar)
A/B-Test durchführen	<code>=AB_TEST(250,5000,325,5000)</code>	p-Wert, Uplift, Empfehlung

1. UNIT ECONOMICS KENNZAHLEN (15 Stück)

So erhalten Sie jede Kennzahlenformel:

Geben Sie in eine Zelle ein: `=F("kennzahl_name")`

Nr	Kennzahl	Was sie zeigt	Was eingeben	Was Sie erhalten
1	Umsatz	Gesamteinnahmen des Unternehmens	<code>=F("revenue")</code>	<code>=D2*F2*B2</code>
2	CAC	Kosten der Kundenakquise	<code>=F("CAC")</code>	<code>=I2/B2</code>
3	Konversion	Prozentsatz der	<code>=F("conversio</code>	<code>=B2/A2</code>

Nr	Kennzahl	Was sie zeigt	Was eingeben	Was Sie erhalten
		Besucher, die gekauft haben	n")	
4	Durchschnittlicher Bestellwert	Durchschnittlicher Kaufbetrag	=F("aov")	=SUM(D2:D100)/COUNT(E2:E100)
5	CLTV	Bruttogewinn pro Kunde über die Lebensdauer	=F("CLTV")	=(D2-K2)*F2
6	Bruttomarge	Gewinnprozentsatz pro Euro	=F("margin")	=(D2-K2)/D2
7	Amortisationszeit	Zeit bis zur Kapitalrückgewinnung	=F("payback")	=M2/(L2/12)
8	Retention	Prozentsatz der verbleibenden Kunden	=F("retention")	=(Q2-R2)/S2
9	Churn	Prozentsatz der verlorenen Kunden	=F("churn")	=1-T2
10	ARPU	Umsatz pro Benutzer	=F("ARPU")	=N2/COUNTA(bereich)
11	ROMI	Rendite der Marketinginvestitionen	=F("ROMI")	=(N2-O2-I2)/I2
12	COGS	Direkte Kosten pro Transaktion	=F("COGS")	=(D2*G2)+H2
13	APC	Durchschnittliche Anzahl der Zahlungen pro Kunde	=F("APC")	=E2/B2

Nr.	Kennzahl	Was sie zeigt	Was eingeben	Was Sie erhalten
14	CPC	Kosten pro Klick	=F("CPC")	=I2/A2
15	CPA	Kosten pro Aktion	=F("CPA")	=I2/COUNTIF(J2:J100,"ja")

So kopieren Sie eine Formel:

1. Geben Sie =F("revenue") in Zelle A1 ein
2. In A1 erscheint =D2*F2*B2
3. **Klicken Sie auf Zelle A1**
4. Drücken Sie **Strg+C**
5. Gehen Sie zur Zielzelle
6. Drücken Sie **Strg+V**

□ Formel kopiert!

💰 2. FINANZKENNZAHLEN (10 Stück)

Nr.	Kennzahl	Was sie zeigt	Funktion	Beispiel	Ergebnis
16	ROAS	Werberendite in Vielfachen	=ROAS(umsatz, budget)	=ROAS(10000, 2000)	5
17	LTV	Kundenlebenszeitwert	=LTV(AOV, APC, lebensdauer)	=LTV(100, 2, 12)	2400
18	CAC Payback	CAC-Amortisation in Monaten	=CAC_PAYBACK(CAC, AOV, COGS)	=CAC_PAYBACK(500, 100, 30)	7,14
19	NPS	Kundenbindung index	=NPS(befürworter, passive, kritiker, gesamt)	=NPS(70, 20, 10, 100)	60

Nr.	Kennzahl	Was sie zeigt	Funktion	Beispiel	Ergebnis
20	Churn MRR	Umsatzabwanderung	=CHURN_MRR(verl oren, initial)	=CHURN_MRR(5000,10 0000)	5%
21	Bruttogewinn	Bruttogewinn	=GROSS_PROFIT(u msatz, cogs)	=GROSS_PROFIT(1000 0,3000)	7000
22	Marge %	Gewinnprozentsatz	=MARGIN(umsatz, cogs)	=MARGIN(10000,3000)	70%
23	Burn Rate	Monatliche Geldverbrennungsrate	=BURN_RATE(ausg aben)	=BURN_RATE(8000)	8000
24	Runway	Verbleibende Monate mit Geld	=RUNWAY(geld, burn_rate)	=RUNWAY(120000,800 0)	15
25	GMV	Bruttowarenwert	=GMV(bestellung en, AOV)	=GMV(1000,50)	50000

□ 3. STATISTISCHE TESTS (15 Arten)

Nr.	Test	Funktion	Wann verwenden	Beispiel
1	A/B-Test	=AB_TEST()	2 Gruppen vergleichen	=AB_TEST(250,5000,325,5000)
2	A/B/n-Test	=ABN_TEST())	3+ Gruppen vergleichen	=ABN_TEST({{250,5000,"A"},{275,50 00,"B"}}})
3	A/A-Test	=AA_TEST()	Testkorrektheit prüfen	=AA_TEST(250,5000,248,5000)
4	MVT	=MVT_TEST()	Faktorkombination	=MVT_TEST({{...}})

Nr.	Test	Funktion	Wann verwenden	Beispiel
		)	nen testen	
5	Bandit	=BANDIT()	Intelligente Traffic-Verteilung	=BANDIT({"A",250,4750})
6	t-Test	=T_TEST()	Mittelwerte vergleichen	=T_TEST(A2:A100, B2:B100)
7	Chi-Quadrat	=CHI2_TEST() ()	Kategorieabhängigkeit prüfen	=CHI2_TEST({{10,20},{15,25}})
8	ANOVA	=ANOVA()	Mittelwerte in 3+ Gruppen vergleichen	=ANOVA({{1,2,3},{4,5,6}})
9	Korrelation	=CORREL()	Lineare Beziehung finden	=CORREL(A2:A100, B2:B100)
10	Mann-Whitney U	=U_TEST()	Nichtparametrischer Vergleich	=U_TEST(A2:A100, B2:B100)
11	Bayes'scher A/B	=BAYES_AB())	Wahrscheinlichkeit des Testsiegs	=BAYES_AB(250,4750,325,4675)
12	Normalität	=NORMALITY() ()	Normalität prüfen	=NORMALITY(A2:A100)
13	Cohen's d	=COHEN_D()	Effektgröße	=COHEN_D(A2:A100, B2:B100)
14	Statistische Power	=STAT_POWER() R()	Wahrscheinlichkeit, Effekt zu entdecken	=STAT_POWER(0.5, 100)
15	MDE	=MDE()	Minimaler erkennbarer Effekt	=MDE(1000, 10)

Interpretation des p-Werts im A/B-Test:

p-Wert	Bedeutung	Aktion
< 0,05	☐ Statistisch signifikant	Testversion implementieren
0,05 - 0,10	☐ Hinweis	Stichprobengröße erhöhen
> 0,10	☐ Nicht signifikant	Kein Unterschied

🔑 4. TRAFFIC-SPLITTING (6 Arten)

Traffic-Splitting verteilt Benutzer automatisch auf Gruppen. Das Ergebnis ist **stabil** (Gruppen ändern sich beim Aktualisieren der Tabelle nicht).

Nr	Splitting-Art	Funktion	Beispiel	Ergebnis
1	Einfach (gleich)	<code>=SPLIT(ID, 2)</code>	<code>=SPLIT(ROW(), 2)</code>	0 oder 1 (50/50)
2	Mit Namen	<code>=SPLIT(ID, {"A", "B"})</code>	<code>=SPLIT(ROW(), {"Control", "Test"})</code>	Control oder Test
3	Flexibel (unterschiedliche Anteile)	<code>=GROUP_NAME(ID, {"A":50, "B":30, "C":20})</code>	<code>=GROUP_NAME(ROW(), {"C":50, "T1":30, "T2":20})</code>	C(50%), T1(30%), T2(20%)
4	Stratifiziert	<code>=STRATIFIED_SPLIT(bereich, stratum, {70,30})</code>	Behält Merkmalsproportionen bei	Ausgewogene Gruppen
5	K-Fold	<code>=K_FOLD(bereich, k)</code>	<code>=K_FOLD(A2:F100, 5)</code>	5 Teile für Kreuzvalidierung
6	Splitting nach Datum	<code>=SPLIT_BY_DATE(daten, "2024-01-01")</code>	Aufteilung vor/nach Datum	Daten vor und nach dem Schwellenwert

Was als ID verwendet werden kann:

- Zeilennummer: ROW()
 - Benutzer-E-Mail: A2 (wenn dort eine E-Mail steht)
 - Jede eindeutige Nummer: 12345
-

5. DATENVERARBEITUNG

Nr.	Funktion	Was sie tut	Beispiel
1	<code>=CLEAN_DATA(bereich, methode)</code>	Ausreißer entfernen, fehlende Werte füllen	<code>=CLEAN_DATA("A2:A100", "remove_outliers")</code>
2	<code>=NORMALIZE(bereich)</code>	Skalierung auf 0-1	<code>=NORMALIZE("B2:B100")</code>
3	<code>=STANDARDIZE(bereich)</code>	Z-Score (Mittelwert=0, Std=1)	<code>=STANDARDIZE("B2:B100")</code>
4	<code>=SAMPLE(bereich, größe)</code>	Zufallsstichprobe aus Daten	<code>=SAMPLE("A2:F1000", 100)</code>
5	<code>=QUARTILES(bereich)</code>	1., 2., 3. Quartil	<code>=QUARTILES("A2:A100")</code>

□ 6. CLUSTERING (K-Means)

Funktion: `=CLUSTER(bereich, k)`

Was sie tut: Gruppiert Datenpunkte in k Cluster

Beispiel: `=CLUSTER("B2:F1000", 5)`

Ergebnis: Teilt Daten in 5 Gruppen, Ergebnisse auf separatem Blatt "Cluster"

7. KOHORTENANALYSE

Funktion: `=COHORTS(daten, ereignisse, wert)`

Was sie tut: Analysiert Benutzerbindung nach Ankunftsmonat

Beispiel: `=COHORTS("A2:A1000", "B2:B1000", "kauf")`

Ergebnis: Tabelle, die zeigt, wie viel % der Benutzer jeden Monat zurückkehren

8. PROGNOSE

Nr.	Funktion	Was sie tut	Beispiel
1	<code>=ARIMA_FORECAST(bereich, schritte)</code>	ARIMA-Zeitreihenprognose	<code>=ARIMA_FORECAST("B2:B100", 12)</code>
2	<code>=MONTE_CARLO(mittelwert, std, iterationen)</code>	Simulation tausender Szenarien	<code>=MONTE_CARLO(100, 15, 10000)</code>
3	<code>=FORECAST(bereich, perioden)</code>	Lineare Prognose	<code>=FORECAST("B2:B100", 6)</code>

9. VISUALISIERUNG

9.1 Diagramme

Funktion	Was sie tut
<code>=CREATE_CHART("A2:A10", "line", "Umsatz")</code>	Erstellt ein Liniendiagramm
<code>=CHART_AB(250, 5000, 325, 5000)</code>	Erstellt ein A/B-Test-Diagramm
<code>=TREND_CHART("A2:A10", "B2:B10", "Umsatz")</code>	Trenddiagramm mit Regressionslinie

9.2 Funnel-Diagramm

Funktion: `=FUNNEL(stufen, werte)`

Beispiel: `=FUNNEL({"Besuche", "Warenkorb", "Kauf"}, {10000, 2000, 500})`

9.3 Heatmaps

Funktion

Was sie tut

`=HEATMAP("A2:F20")`

Färbt Zellen nach Werten

`=HEATMAP_CONVERSION(daten)`

Konversions-Heatmap nach Tag und Stunde

`=HEATMAP_MATRIX("A1:Z1", "A2:A20", "Metrik")`

Zwei-Faktoren-Matrix

10. VORBEREITETE DASHBOARDS (über Menü)

Klicken Sie auf "**Unit Economics**" Menü → gewünschtes Dashboard:

Nr.	Dashboard	Was es enthält
1	Marketing	ROMI, ROAS, CAC, CPC, CPA, CTR
2	Produkt	Retention (1,3 Monate), DAU/MAU, LTV, Churn, NPS
3	Finanzen	Umsatz, COGS, Bruttogewinn, Marge, Burn Rate, Runway
4	A/B-Testbericht	Vollständige A/B-Testanalyse
5	Funnel	Konversion nach Phase
6	Kohorte	Bindung nach Kohorten

11. LERNEN — ANTWORTEN AUF FRAGEN

Auf Russisch

`=ANSWER("frage")`

Auf Englisch

=ANSWER_LANG("frage", "english")

Auf Deutsch

=ANSWER_LANG("frage", "german")

Was fragen

Was Sie erfahren

=ANSWER("revenue")

Formel: Umsatz = AOV × APC × B

=ANSWER("CAC")

CAC = Marketingbudget ÷ B

=ANSWER("conversion")

CR = B ÷ UA × 100%

=ANSWER("CLTV")

CLTV = (AOV – COGS) × APC

=ANSWER("A/B test")

Schritt-für-Schritt-Anleitung

=ANSWER("splitting")

Wie man Traffic auf Gruppen aufteilt

=ANSWER("chart")

Wie man ein Diagramm erstellt

=ANSWER("dashboard")

Wie man ein Dashboard erstellt

=ANSWER("heatmap")

Wie man eine Heatmap erstellt

=ANSWER("cohorts")

Wie man eine Kohortenanalyse durchführt

=ANSWER("clustering")

Wie man Daten gruppiert

12. BERECHNUNGSFUNKTIONEN

Nr.	Funktion	Was sie tut	Beispiel	Ergebnis
1	=SAMPLE_SIZE(basis, uplift)	Wie viele Benutzer benötigt werden	=SAMPLE_SIZE(10, 20)	3700 pro Gruppe
2	=UPLIFT(kontrolle, test)	Relative Veränderung	=UPLIFT(100, 120)	+20%

Nr.	Funktion	Was sie tut	Beispiel	Ergebnis
3	<code>=SCORE("name", impact, vertrauen, einfachheit)</code>	Hypothesenpriorität (ICE)	<code>=SCORE("Neues Design",8,7,9)</code>	ICE = 8,0
4	<code>=COHEN_D(gruppe1, gruppe2)</code>	Effektgröße	<code>=COHEN_D(A2:A100, B2:B100)</code>	0,8 → großer Effekt
5	<code>=STAT_POWER(0.5, 100)</code>	Statistische Power	<code>=STAT_POWER(0.5, 100)</code>	85% → ausreichend
6	<code>=MDE(1000, 10)</code>	Minimal erkennbarer Effekt	<code>=MDE(1000, 10)</code>	5,6%

13. MEHRSPRACHIGKEIT

Funktion	Sprache	Beispiel	Ergebnis
<code>=F_LANG("revenue", "english")</code>	Englisch	<code>=F_LANG("revenue","english")</code>	<code>=D2*F2*B2</code>
<code>=F_LANG("umsatz", "german")</code>	Deutsch	<code>=F_LANG("umsatz","german")</code>	<code>=D2*F2*B2</code>
<code>=ANSWER_LANG("revenue", "english")</code>	Englisch	<code>=ANSWER_LANG("revenue","english")</code>	Theory in English
<code>=ANSWER_LANG("umsatz", "german")</code>	Deutsch	<code>=ANSWER_LANG("umsatz","german")</code>	Theorie auf Deutsch

14. MENÜ IN DER TABELLE

Nach der Installation erscheint das Menü **"Unit Economics"** in der oberen Symbolleiste:

text

Unit Economics

└─ Hilfe

└─ Marketing-Dashboard

└─ Produkt-Dashboard

└─ Finanz-Dashboard

└─ A/B-Testbericht

└─ Beispiele einfügen

SPICKZETTEL (SCHNELLZUGRIFF)

Was Sie brauchen

Was Sie eingeben

Theorie lernen

`=ANSWER("revenue")`

Formel erhalten

`=F("revenue")`

A/B-Test

`=AB_TEST(250,5000,325,5000)`

Stichprobengröße

`=SAMPLE_SIZE(10,20)`

Korrelation

`=CORREL(A2:A100, B2:B100)`

Hypothesenbewertung

`=SCORE("Idee",8,7,9)`

Split 50/50

`=SPLIT(ROW(), 2)`

Split mit Namen

`=SPLIT(ROW(), {"A","B"})`

Prognose

`=FORECAST("B2:B100", 12)`

Funnel

`=FUNNEL({"A","B","C"},{1000,500,100})`

Heatmap

`=HEATMAP("A2:F20")`

ABSCHLIESSENDE STATISTIK

Kategorie	Anzahl
Unit-Economics-Kennzahlen	15
Finanzkennzahlen	10
Statistische Tests	15
Traffic-Splitting-Arten	6
Datenverarbeitung	5
Clustering	1
Kohortenanalyse	1
Prognose	3
Visualisierung	7
Vorgefertigte Dashboards	6
Lernen (Antworten)	15+
Berechnungsfunktionen	6
Mehrsprachigkeit	3 Sprachen
FUNKTIONEN INSGESAMT	~90+

💡 TIPPS ZUR VERWENDUNG

1. **Verwenden Sie `ROW()` anstelle von ID** — Zeilennummer als eindeutiger Identifikator
2. **Formeln von `=F()` sind kopierbar** — Klicken Sie auf die Zelle → Strg+C → Strg+V
3. **Splitting ist stabil** — Gruppen ändern sich beim Aktualisieren der Tabelle nicht
4. **A/B-Test liefert p-Wert** — wenn $<0,05$, statistisch signifikant
5. **Für große Datensätze verwenden Sie Arrays** — Funktionen arbeiten mit Bereichen
6. **Kombinieren Sie Funktionen** — Sie können das Ergebnis einer Funktion als Argument einer anderen verwenden
7. **Verwenden Sie das Menü für Dashboards** — keine Notwendigkeit, Formeln einzugeben

□ HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

F1: Wie kopiere ich eine Formel von `=F()`?

A: Klicken Sie auf die Zelle mit dem Ergebnis → Strg+C → gehen Sie zur Zielzelle → Strg+V

F2: Warum gibt `=ANSWER()` "Frage nicht erkannt" zurück?

A: Verwenden Sie genaue Wörter: revenue, CAC, conversion, CLTV, AOV, margin

F3: Wie erkenne ich, ob ein A/B-Test signifikant ist?

A: p-Wert < 0,05 → signifikant

F4: Wie viele Benutzer werden für einen Test benötigt?

A: `=SAMPLE_SIZE(10, 20)` → 3700 pro Gruppe

F5: Wie teile ich Benutzer in Gruppen auf?

A: `=SPLIT(ROW(), {"Control", "Test"})`

F6: Wie erstelle ich ein Dashboard?

A: Klicken Sie auf das Menü "Unit Economics" → gewünschtes Dashboard

F7: Was ist der p-Wert in einfachen Worten?

A: Die Wahrscheinlichkeit, einen Fehler zu machen, indem man sagt "es gibt einen Effekt", obwohl keiner da ist

F8: Wie oft sollten Dashboard-Daten aktualisiert werden?

A: Das Dashboard wird einmal erstellt; Daten aktualisieren sich automatisch